

Automatización Inteligente del Diligenciamiento de Licitaciones Públicas en Colombia

Evaluación accionable para decidir si vale la pena ejecutar un piloto de validación rápida — destilada de la investigación de mercado base.

PREPARADO PARA
 Equipo de producto · IIO

TIPO
 Decisión Go / No-Go de piloto

HORIZONTE
 Validación en 4 semanas

CONFIDENCIALIDAD
 Interno

VEREDICTO

EJECUTAR PILOTO

problema real, mercado que ya paga

SAM COLOMBIA

~USD 74M/año

estimación bottom-up

COMPETIDOR DIRECTO

0

en el nicho específico CO

INVERSIÓN PILOTO

Baja

sin código de producción

1 Resumen Ejecutivo para el Equipo

¿Cuál es el problema? Las empresas que venden al Estado colombiano pierden entre **8 y 30 horas por propuesta** re-digitando manualmente información que ya poseen (NIT, indicadores financieros, experiencia del RUP, personal) en formularios y anexos que **cada entidad define a su manera**. La información inexacta o incompleta es causal explícita de rechazo, y preparar un expediente complejo puede exigir de 40 a 200 horas de trabajo cualificado. *[Fuente: investigación base · Tendios España / Documentos Tipo CCE]*

¿Por qué ahora? Convergen cuatro vientos de cola: (1) la **transición al nuevo SECOP 2025-2029** (contrato de \$23.497 millones) forzará a las empresas a adaptarse a nuevos formatos *[Fuente: El Espectador]*; (2) la **brecha de adopción de IA** en procurement LatAm es enorme —solo 15% usa IA vs. 29% global— *[Fuente: GEPI]*; (3) los LLM y el Document AI ya son lo bastante maduros para el caso; y (4) existe un **mercado artesanal de consultoras que ya cobra** por hacer esto a mano.

¿Qué tan grande es la oportunidad? La contratación pública movió ~\$139 billones COP entre ene-2023 y sep-2024, con 35.000+ proponentes activos en el RUP. *[Fuente: Colombia Compra Eficiente · RUES]* El mercado direccionable de preparación de propuestas digitalizable se estima en **~USD 74M/año en Colombia** **estimado**, dentro de un mercado global de *Proposal Management AI* proyectado a USD 2,43 bn en 2029. *[Fuente: GlobeNewswire]*

¿Cuál es la recomendación principal?

Recomendación

Sí — ejecutar el piloto, pero NO construir aún el motor completo. Validar primero con un **Concierge MVP** (proceso hecho a mano con LLMs, cobrando ~\$200K COP por proceso) + un **extractor de requisitos**, dirigido al segmento de **consultoras de contratación estatal**: ya tienen el dolor resuelto manualmente, entienden el valor y pagan hoy.

Tabla rápida de señales de validación

Señal	Evidencia	Nivel de confianza
El problema existe y es estructural	Estudio académico de barreras MiPyme (Ibagué), Documentos Tipo CCE, causales de rechazo por error documental <i>[Fuente: Repositorio Unibagué / CCE]</i>	Alta
El mercado ya paga por resolverlo	Ecosistema de consultoras activas (ASECOP, Colmatech, Licitadores.co) con línea de "diligenciamiento de formularios" <i>[Fuente: investigación base]</i>	Alta
No hay competidor directo en Colombia	Tendios/LicitAI resuelven búsqueda; Loopio/Responsive son anglosajones; las locales son manuales <i>[Fuente: análisis competitivo]</i>	Alta
Es técnicamente viable hoy	OCR + Document AI + LLM + RAG disponibles; equipo de 2-3 puede construir el MVP en 3-6 meses <i>[Fuente: arquitectura base]</i>	Alta
Tamaño del mercado inmediato	SAM ~USD 74M/año por supuestos razonables, sin estudio publicado específico estimado	Media
Disposición a pagar de las consultoras	Inferida del comportamiento actual; aún sin confirmar con entrevistas <i>[Fuente: investigación base]</i>	Media
Tolerancia a IA en documentos vinculantes	Hipótesis abierta; requiere prueba con usuarios reales	Baja

Conclusión para el equipo

El dolor es real, documentado y ya monetizado por consultoras manuales. El riesgo no está en "si hay problema" sino en precio, precisión y adopción. Eso se valida con entrevistas + un concierge, no con código.

2 Evidencia Externa: Dolores Similares en el Mercado

Dolores documentados en Colombia y en mercados comparables (UK, India, Chile, España, LatAm) que confirman la naturaleza estructural del problema.

Dolor	Evidencia	Fuente	País / Contexto	Frecuencia	Impacto económico	Impacto operativo
Rechazo por incumplimientos documentales	20-30% de propuestas rechazadas por errores de cumplimiento (40% en sectores regulados)	ACE NWS	India / todos los sectores	Alta	Pérdida total de la inversión en preparación	Muy alto
Costo oculto de preparar propuestas	£5.800/propuesta para PyME; £45.200 costo total del proceso	Small Business UK	Reino Unido	Muy alta	Discrimina contra PyMEs	Alto
Costos indirectos > directos	Indirectos superan en 30-50% a los directos con varias licitaciones simultáneas	TenderBot	B2B / GovTech	Alta	Erosión de margen	Alto
Duplicidad de información entre formularios	La misma data corporativa se re-copia en cada proceso (~5-15h/propuesta)	Ecosistema CO	Colombia / todos	Muy alta	Horas perdidas, bajo valor	Alto
Barrera de entrada MiPyme	Estudio académico: complejidad documental =	Repositorio Unibagué	MiPymes Colombia	Estructural	Exclusión del mercado	Alto

por carga documental	principal barrera de participación					
Errores en requisitos habilitantes	Doctrina CCE: información inexacta = causal de rechazo o inhabilitación	Colombia Compra Eficiente	Colombia / estatal	Frecuente	Pérdida del proceso	Alto
Procesos manuales repetitivos	Miles de empresas afectadas; 40-200h por propuesta compleja	Tendios España	GovTech / licitaciones	Muy alta	Alto costo de oportunidad	Muy alto
Baja adopción de IA en procurement	Solo 15% del procurement LatAm usa IA vs. 29% mundial	GEP	LatAm	Estructural	Baja competitividad	Alto
Restricción de Acuerdos Marco para PyMEs	Requisitos financieros/administrativos favorecen a las grandes empresas	Tesis U. Rosario	Colombia	Estructural	Monopolio práctico	Alto
Plataforma SECOP con arquitectura insuficiente	CCE reconoce que no escala; ~\$127.000M en 10 años de mantenimiento	El Espectador / CCE	Colombia / Estado	Estructural	Sobrecosto sistémico	Muy alto

Patrón común que emerge: en todos los contextos el cuello de botella no es *encontrar* la licitación sino **preparar el expediente** — un trabajo de alto volumen, baja sofisticación y consecuencia legal severa (rechazo). La data necesaria casi siempre ya existe en la empresa; el costo proviene de re-formatearla manualmente bajo reglas heterogéneas. Es exactamente el tipo de tarea repetitiva, estructurada y verificable donde la IA aporta más valor.

💡 **Conclusión para el equipo**

El dolor está validado por evidencia externa convergente. Atacar el **completado de formularios por entidad** —no la búsqueda— es donde está el desperdicio real y donde nadie compite en Colombia.

3 Segmentos Potenciales Iniciales

Segmento	Tamaño aprox. (CO)	Frecuencia licitación	Dolor	Disposición a pagar	Facilidad de acceso	Prioridad MVP
Empresas especializadas en contratación	~300-500	Diaria	Crítico	Muy alta	Muy alta	1 · Máxima
Firmas consultoras de contratación	~5.000-8.000	Semanal	Crítico	Alta	Alta	2 · Alta
Empresas de tecnología / TI	~8.000-12.000	Mensual	Muy alto	Alta	Alta	3 · Alta
Outsourcing / BPO	~2.000	Alta	Muy alto	Alta	Alta	Media
Constructoras / infraestructura	~15.000	Trimestral	Muy alto	Media-alta	Media	Media
Salud / insumos médicos	~5.000	Media	Alto	Alta	Media	Media
Proveedores de infraestructura TI	~3.000	Media-alta	Alto	Alta	Alta	Media
Empresas de seguridad privada	~2.000	Alta	Alto	Media	Alta	Baja
Aseo / mantenimiento	~3.000	Alta	Alto	Media-baja	Alta	Baja
Universidades / IES	~350	Baja-media	Medio	Media	Baja	Baja

[Fuente: segmentación y priorización RICE de la investigación base — RICE: Esp. en contratación 180, Consultoras 168, Tech/TI 144]

Por qué estos 3 son los mejores para validar primero: las **empresas especializadas en contratación** y las **firmas consultoras** ya resuelven el problema a mano, comprenden el valor sin necesidad de evangelización y tienen **disposición a pagar comprobada** (cobran honorarios hoy). Son *early adopters* naturales y, además, un **canal de distribución** hacia sus propios clientes (B2B2C). Las empresas de **tecnología / TI** aportan volumen, alta digitalización y los ciclos de venta más cortos para escalar después.

💡 **Conclusión para el equipo**

Empezar por quien **ya paga y ya entiende el valor**. Las consultoras son cliente, validador y canal a la vez — el punto de entrada de menor fricción y mayor señal de mercado.

4 Comparativo Simple de Soluciones Existentes

Solución	País	¿Resuelve el diligenciamiento específico?	IA	Precio aprox.	Segmento	Brecha vs. Colombia
Tendios	España	Parcial	Sí	Freemium + planes	Licitadores ES/EU	Solo España/Europa; sin diligenciamiento nativo por entidad CO
LicitaIA	México	No	Sí	No publicado	Empresas MX	Solo México; no genera formularios
MightyChat / LicitA	LatAm	No	Sí	No publicado	B2B LatAm (12 países)	Enfocado en búsqueda/análisis, no en formularios por entidad
Loopio	Canadá/USA	No	Sí	USD 20K-55K/año	Enterprise privado	No es para licitación pública LatAm; precio prohibitivo para PyME
Responsive (RFPIO)	USA	No	Sí	Enterprise	Enterprise global	Irrelevante para contexto colombiano
TenderBot.io	Europa	No	Parcial	Freemium + susc.	Licitadores EU	Solo Europa; foco en pre-calificación
ETHIX	Chile	No	Sí	No público	Organismos públicos	Del lado de la entidad , no del proveedor
Colmatech / ASECOPI / Licitadores.co	Colombia	Sí (manual)	No	Por proceso / honorarios	MiPymes CO	Conocimiento local pero artesanal, no escalable
BetaGroup / DEELicitaciones	Colombia	No (formación)	No	Por evento	MiPymes, entidades	No tecnológico
Leadlicitaciones.info	Colombia	No	No	—	Empresas CO	Solo alertas/búsqueda, sin IA ni generación

[Fuente: matriz competitiva de la investigación base — Tendios, LicitaIA, MightyChat, Loopio, Responsive, TenderBot, ETHIX]

Vacío de mercado identificado

Hoy no existe un "motor de completado automático de formularios y anexos específicos por entidad colombiana". Tendios y LicitaIA resuelven *búsqueda y análisis*; Loopio y Responsive resuelven RFPs corporativos anglosajones; ETHIX opera del lado del comprador; y las consultoras locales lo hacen *a mano*. El espacio que este MVP ocuparía — cruzar el perfil corporativo de la empresa contra los formularios heterogéneos de cada entidad y generarlos pre-llenados para revisión humana— está **vacante**. Es un nicho

defendible para un equipo local.

💡 **Conclusión para el equipo**

El vacío es nítido: nadie automatiza el **completado por entidad en Colombia**. El competidor real a desplazar no es un software, son las consultoras manuales — lo que valida demanda y precio simultáneamente.

5 **Componente Técnico Recomendado para el MVP**

Propuesta de arquitectura mínima viable orientada a precisión y revisión humana. El objetivo del MVP no es autonomía, sino **ahorro de tiempo verificable**.

🔧 **a) Stack tecnológico mínimo viable**

Capa	Herramienta / framework recomendado	Razón
Orquestación / backend	Python + FastAPI (o n8n para el prototipo sin código)	Rápido de prototipar; n8n permite validar el flujo antes de escribir producto
Ingesta de datos	SECOPI API datos abiertos (Socrata) + upload manual de pliegos	Fuente oficial; cubre SECOP I (publicación) y II (transaccional)
OCR / Document AI	Google Document AI o Azure Form Recognizer + fallback Tesseract	Imprescindible para PDFs escaneados de entidades territoriales
Extracción estructurada	LLM (Claude / GPT-4o-class) con <i>structured output</i> + validación por schema JSON	Convierte pliego no estructurado en requisitos verificables
Base de conocimiento	Vector store (ChromaDB / pgvector) para perfil corporativo + RAG normativo	Memoria del cliente y del corpus jurídico colombiano
Motor de reglas	Reglas de negocio (fechas, vigencias, cifras) + LLM reasoning	Validación multicapa antes de la revisión humana
Generación documental	Plantillas Word/Excel (python-docx, openpyxl) + export PDF	Entrega anexos editables que el humano revisa y radica
Almacenamiento / seguridad	PostgreSQL + cifrado + contratos de tratamiento de datos (Ley 1581)	Maneja información jurídica y financiera sensible

🧠 **b) Diagrama de flujo del sistema**



```
graph TD
    A[1 Ingesta: pliego PDF/DOCX + SECOP API] --> B[2 Procesamiento: OCR + Document AI + chunking]
    B --> C[3 Extracción: LLM + RAG -> requisitos/documentos/formularios + schema JSON]
    C --> D[4 Cruce + completado: matching requisitos <-> perfil -> llenado]
    D --> E[5 Validación: reglas + LLM reasoning + consistencia]
    E --> F[6 Salida: anexos Word/Excel/PDF + checklist faltantes]
    F --> G[7 Revisión humana OBLIGATORIA]
    G --> H[8 Aprobación: anexos Word/Excel/PDF + checklist faltantes]
    H --> I[9 Corrección]
    I --> D
```

c) Capacidades de IA por componente

Componente	Tecnología sugerida	Dificultad	Impacto	¿Disponible hoy?
Parsing de pliegos (PDF/DOCX)	OCR + Document Intelligence	Baja-Media	Alto	Sí
Extracción de requisitos	LLM + RAG + structured extraction	Media	Muy alto	Sí
Identificación de formularios/anexos	LLM + rule engine + clasificación	Media	Alto	Sí
Cruce con datos corporativos	Knowledge graph + BD de empresa	Media	Muy alto	Sí
Completado automático de formularios	LLM + template filling + form parsing	Media-Alta	Crítico	Sí
Detección de información faltante	Validation engine + rule-based + LLM	Media	Alto	Sí
Validación de consistencias (fechas/cifras)	Rule engine + reasoning	Baja	Alto	Sí
Aprendizaje por entidad (memoria institucional)	RAG + feedback loop (+ fine-tuning futuro)	Alta	Muy alto	Parcial
Razonamiento de viabilidad (Go/No-Go)	Reasoning LLM	Alta	Alto	Parcial

[Fuente: tabla de tecnologías IA por componente de la investigación base + arquitecturas de IA estándar]

d) Consideraciones críticas de precisión y validación humana

- La IA nunca radica sola. Un error en cifras, fechas o requisitos puede causar inhabilitación legal del proponente. La revisión humana antes de la salida es un requisito de diseño, no una opción.
- Anti-alucinación en datos duros: cifras financieras y fechas deben provenir del perfil estructurado (no generadas por el LLM) y validarse contra reglas determinísticas.
- "PDFs sucios": muchas entidades suben escaneados sin capa de texto; sin OCR robusto la extracción falla. Medir precisión por tipo de documento.
- Posicionamiento: vender como asistente de revisión, no como reemplazo — clave para superar la desconfianza en documentos vinculantes.
- Trazabilidad: cada campo completado debe ser auditable (de qué fuente del perfil salió), para que el revisor confíe y corrija rápido.

e) Qué construir primero en 4 semanas

Extractor + mapeador de requisitos (no el motor completo). Recibe un PDF de pliego → extrae la lista de documentos y requisitos habilitantes → cruza contra un perfil corporativo configurado a mano → devuelve un **checklist de "listos" vs. "faltantes"** exportable y editable. Resuelve la *primera hora* de cualquier proceso y demuestra valor sin construir el llenado completo. Puede montarse como workflow **n8n + LLM API**, sin código de producción.

Conclusión para el equipo
Toda la tecnología del núcleo ya existe y es de dificultad media. El verdadero reto de ingeniería es **precisión + validación humana**, no capacidad. Construir el extractor primero da señal real con esfuerzo mínimo.

6 Plan de Validación del Piloto (Lean Startup)

Las 5 hipótesis más críticas a validar

- Valor/precio:** las consultoras y empresas pagarían \$200K-500K COP por propuesta asistida (o suscripción PyME).
- Tolerancia a IA:** el usuario acepta documentos pre-generados por IA en un proceso legalmente vinculante, si hay revisión humana.
- Magnitud del dolor:** el diligenciamiento consume realmente 8-30h/proceso en el contexto colombiano (a confirmar con datos reales).
- Canal vs. amenaza:** las consultoras ven la herramienta como **palanca de productividad** (B2B2C), no como amenaza a su negocio.
- Calidad de datos:** la API de datos abiertos de SECOP + los pliegos reales tienen calidad suficiente para extraer con precisión aceptable.

Tabla de experimentos

Hipótesis	Experimento	Métrica de éxito	Tiempo	Costo
Valor / precio	Concierge MVP: hacer el proceso a mano con LLMs para 5-10 empresas reales, cobrando ~\$200K/proceso	≥5 empresas pagan; ≥1 referido	2-3 sem	Muy bajo
Demanda latente	Smoke test: landing con preregistro y propuesta de valor, sin producto	Tasa de conversión >5% orgánica	1 sem	Muy bajo
Magnitud del dolor	Entrevistas Jobs-to-be-Done mapeando el proceso de 15-20 empresas con tiempos reales	Tiempo medio >8h/proceso confirmado	2 sem	Bajo
Precisión técnica	Construir el extractor de requisitos y probarlo con 3 pliegos reales	≥85% requisitos extraídos correctos	2-3 sem	Bajo
Canal consultoras	Presentar el prototipo a 5 consultoras como herramienta para ellas	≥2 dispuestas a pilotear	2 sem	Muy bajo

[Fuente: experimentos de validación Lean de la investigación base]

El MVP más pequeño posible

Un **extractor + mapeador de requisitos** que recibe el PDF del pliego, extrae automáticamente la lista de documentos exigidos, la cruza con un perfil corporativo configurado manualmente, y devuelve un **checklist de "faltantes" y "listos"** exportable en formato editable. Resuelve la primera hora de trabajo de cualquier licitación y demuestra el valor sin construir el motor de completado. Implementable como workflow n8n + Claude/LLM API.

10 preguntas clave para las primeras entrevistas

1. ¿Cuántas licitaciones presentan al mes y qué porcentaje descartan por falta de tiempo?
2. ¿Cuántas horas, en concreto, les toma preparar el expediente documental de una propuesta?
3. ¿Qué parte del proceso odian más y cuál delegarían sin dudar?
4. ¿Qué información re-digitan en casi todos los procesos y cuánto les cuesta mantenerla vigente?
5. ¿Han perdido alguna licitación por un error documental? ¿Qué costó?
6. ¿Hoy pagan a alguien (interno o consultor) por este trabajo? ¿Cuánto?
7. ¿Cuánto pagarían por reducir ese tiempo en un 60-80%? ¿Por proceso o por suscripción?
8. ¿Confiarían en un documento pre-llenado por IA si ustedes lo revisan antes de radicar? ¿Qué los haría confiar?
9. ¿Qué herramientas usan hoy (Excel, Word, ChatGPT, plataformas)? ¿Qué les falta?
10. Si fueran consultora: ¿verían esta herramienta como amenaza o como forma de atender 3x más clientes?

💡 Conclusión para el equipo

El plan completo se ejecuta en ~4 semanas con costo marginal. El experimento de mayor señal es el **Concierge MVP cobrando**: si pagan por el trabajo hecho a mano, pagarán por automatizarlo.

7 🗺️ Roadmap de 4 Fases

FASE 1 Automatización del Diligenciamiento Documental

🕒 Meses 1-12

🎯 **Objetivo:** reducir 60-80% el tiempo de preparar formularios y checklist de documentos por propuesta.

⚙️ Capacidades principales:

- Ingesta y parseo de pliegos PDF/DOCX desde SECOP
- Extracción estructurada de requisitos habilitantes y documentos solicitados
- Perfil corporativo configurable (RUP, financieros, experiencia)
- Cruce automático requisitos ↔ perfil + detección de faltantes con alertas
- Completado de campos en formularios estándar (Word/Excel) para revisión humana

⚠️ **Riesgo principal:** precisión de extracción en pliegos complejos y variabilidad de formatos entre entidades.

💰 **Valor para el cliente:** ahorro de 8-20h por propuesta, menos errores de omisión, capacidad de participar en más procesos simultáneos.

FASE 2 Motor Inteligente de Interpretación de Pliegos

🕒 Meses 9-24

🎯 **Objetivo:** pasar la comprensión del pliego de tarea manual (4-12h) a proceso automatizado (<30 min).

⚙️ Capacidades principales:

- RAG sobre normativa colombiana (Ley 80, 1150, 2022, decretos, Documentos Tipo CCE)
- Extracción de criterios de evaluación y ponderación
- Análisis de viabilidad Go/No-Go automatizado
- Detección de inconsistencias o cláusulas problemáticas en el pliego
- Resumen ejecutivo del proceso para decisión rápida

⚠️ **Riesgo principal:** hallazgos incorrectos sobre viabilidad legal; dependencia de la calidad de datos históricos de SECOP.

💰 **Valor para el cliente:** democratiza el conocimiento experto — cualquier empresa pre-califica con precisión sin un abogado dedicado.

FASE 3 Agente de Preparación de Ofertas

🕒 Meses 18-36

🎯 **Objetivo:** automatizar la preparación completa de una oferta estándar — de días a horas.

⚙️ Capacidades principales:

- Generación de todos los documentos de la propuesta (técnica y económica)
- Integración con sistemas contables y de RRHH del cliente
- Gestión colaborativa (asignación de tareas, tracking de estado)
- Validación regulatoria automática antes de radicación
- Integración con SECOP II vía API + historial y aprendizaje por cliente

⚠️ **Riesgo principal:** responsabilidad legal por errores y adopción en un proceso legalmente crítico.

💰 **Valor para el cliente:** un equipo de 2 personas maneja 10x más procesos; las consultoras triplican capacidad sin contratar.

FASE 4 Agente Autónomo de Procesos Licitatorios

🕒 36+ meses

🎯 **Objetivo:** monitorear, evaluar, preparar y gestionar el ciclo completo con supervisión mínima.

⚙️ Capacidades principales:

- Monitoreo proactivo de oportunidades alineadas al perfil empresarial
- Decisiones Go/No-Go autónomas con justificación auditable
- Generación y radicación de propuestas (con aprobación humana final)
- Gestión de consultas, aclaraciones y recursos durante el proceso
- Análisis de adjudicaciones + expansión a otros países de LatAm

⚠️ **Riesgo principal:** regulación de agentes autónomos en procesos legales y responsabilidad por errores.

💰 **Valor para el cliente:** 10-100x el valor de la herramienta inicial — plataforma de acceso al mercado de contratación estatal.

💡 Conclusión para el equipo

Solo la Fase 1 importa para la decisión de hoy. Las fases 2-4 son la visión que justifica la inversión, pero ejecutarlas depende de validar primero precio y precisión en el piloto.

8 🏆 Conclusión Ejecutiva (Lente VC)

Conclusión	Nivel de confianza	Sustentada por evidencia	Requiere validación
El problema existe y es estructural en Colombia	Alta	Sí	No

El mercado de contratación pública es grande y creciente	Alta	Sí	No
Las empresas ya pagan por resolverlo (artesanalmente)	Alta	Sí	No
Ningún competidor resuelve el diligenciamiento en CO	Alta	Sí	Verificar internacional
El SAM de Colombia es ~USD 74M/año	Media	Estimado	Sí
Un equipo pequeño construye el MVP en 3-6 meses	Alta	Sí	No
Las consultoras pagarían por la herramienta	Media	Inferido	Sí — crítico
El nuevo SECOP es oportunidad, no amenaza	Media	Lógico	Sí
La IA resuelve técnicamente el problema central	Alta	Sí	Precisión en contexto CO

[Fuente: tabla resumen de conclusiones de la investigación base]

Respuestas directas

Pregunta	Respuesta
¿Vale la pena construir?	Sí, con alta convicción en el problema y media en la magnitud del mercado inmediato. El dolor está documentado y ya monetizado; el vacío competitivo en Colombia es real.
¿Tamaño del mercado?	SAM Colombia ~USD 74M/año estimado (50K empresas x ~8 procesos x ~\$1M COP). Expansión natural a México, Chile y Perú con el mismo problema. Mercado global de referencia: USD 2,43 bn en 2029.
¿Probabilidad de éxito?	Media-alta para PMF en consultoras especializadas; media para escalar a empresas directas sin canal. Depende de precio, precisión y adopción cultural.
¿Principal riesgo?	Precisión de la IA en documentos legalmente vinculantes (alucinaciones en cifras/requisitos). Segundo: la transición al nuevo SECOP. Ambos manejables con validación humana obligatoria + arquitectura modular.
¿Próximo experimento?	Entrevistar a 15 responsables de propuestas con un prototipo del extractor (n8n + LLM API) y medir disposición a pagar. Ejecutable en 2-3 semanas, sin código de producción.
¿Ventaja del equipo pequeño?	El conocimiento del contexto colombiano —Documentos Tipo CCE, causales de rechazo según el Consejo de Estado, formatos del RUP— se construye en meses localmente; un competidor externo tardaría años.
¿Cuál es el moat?	(1) Base propietaria de formularios por entidad (data moat); (2) perfil corporativo acumulativo del cliente (switching cost); (3) corpus jurídico CO para RAG (knowledge moat); (4) red de consultoras como canal (distribution moat).

 **Conclusión para el equipo**

Avanzar al piloto con convicción medida. La pregunta abierta es comercial (precio + adopción), no técnica ni de existencia del problema. Validar barato antes de construir caro.

Reporte ejecutivo destilado de la investigación de mercado base, elaborada con fuentes públicas verificables (Colombia Compra Eficiente, RUES, OCDS, estudios académicos colombianos y benchmarks internacionales de bid management / proposal automation). Las cifras sin fuente directa se señalan como **estimado**. Documento de apoyo a la decisión; no constituye asesoría legal ni financiera.